

GREEN SOLUTIONS GROUP

المملكة العربية السعودية

الرياض · 2026

التمور والخضروات المحمية والزراعة المروية تحت قيد مائي دائم.
ما الذي يغيّره احتباس الماء في التربة على مستوى الحقل.

ECOSORB® · ECOFERT® · NAPEMA® · PAULOWNIA

زراعة مروية بالكامل تقريباً على موارد غير متجددة

< 100 مم

متوسط هطول الأمطار السنوي في معظم أنحاء المملكة

< 90 %

من المساحة المزروعة تعتمد على الري، لا على المطر

≈ 84 %

من المياه المسحوبة سنوياً تستهلكها الزراعة

≈ 2,5 %

من الناتج المحلي الإجمالي مصدره القطاع الزراعي

لا تتجاوز المساحة المزروعة فعلياً نحو مليون هكتار، ولا يتعدى نصيب الزراعة 3 % من إجمالي العمالة، بينما تستورد المملكة ما يقارب 80 % من غذائها. لذلك تجعل رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من ترشيد المياه في الحقل شرطاً لأي توسّع زراعي، لا خياراً إضافياً.

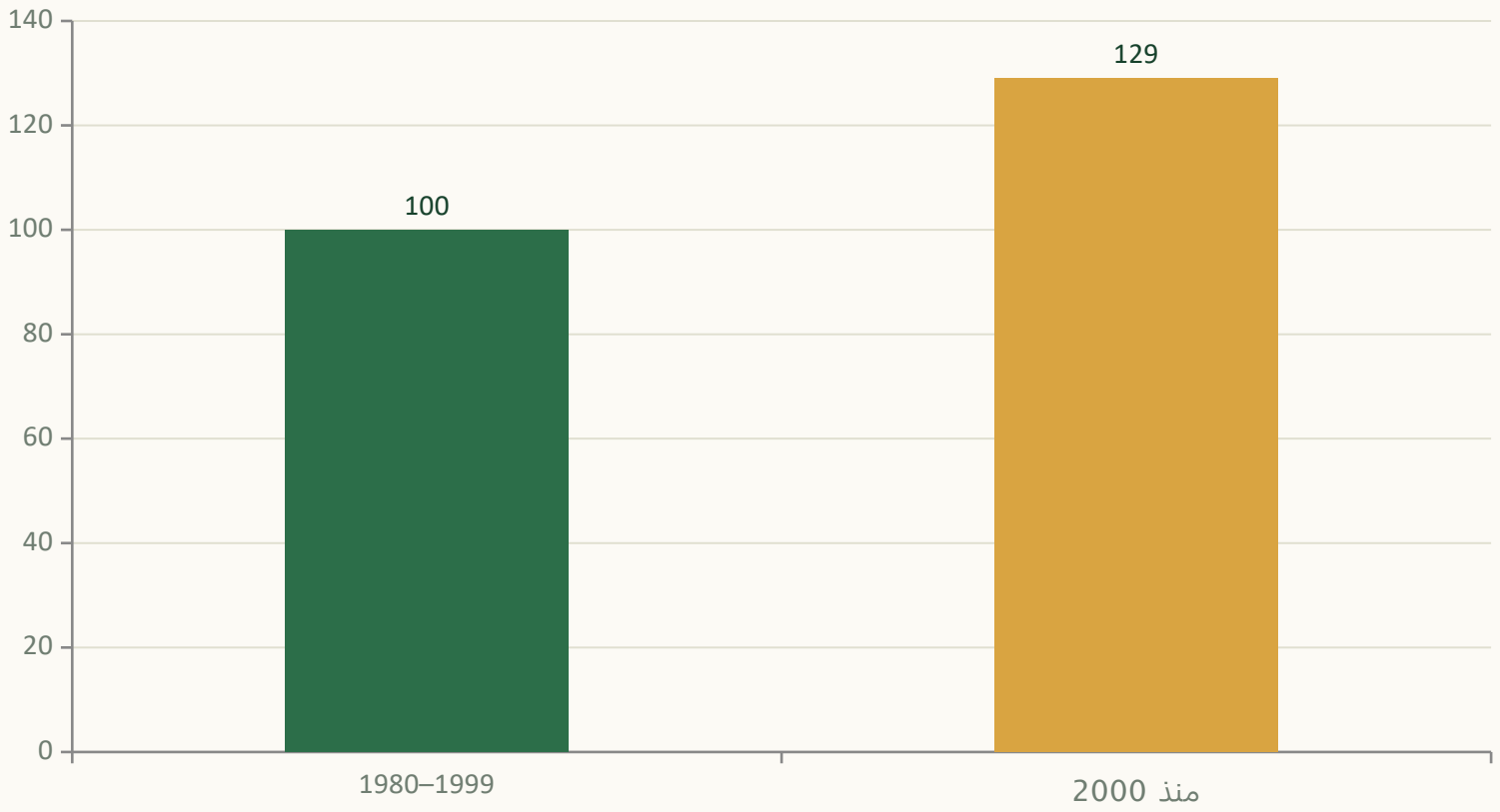
ماء أحفوري لا يتجدد وأمطار دون 100 مم

- لا يوجد في المملكة أي نهر دائم. تعتمد الزراعة أساساً على طبقات جوفية أحفورية — الساق والوجيد وأم الرضمة — تكوّنت مياهها منذ آلاف السنين ولا تتجدد عملياً.
- تستهلك الزراعة نحو 84 % من المياه المسحوبة سنوياً: أي ضغط على الموارد يُترجم أولاً إلى قيود على الري وحصص على الآبار.
- تقل الأمطار عن 100 مم في السنة على معظم المساحة، ولا تبلغ 300 إلى 500 مم إلا في مرتفعات عسير، بينما يتجاوز التبخر المحتمل 3 000 مم في المناطق الداخلية.
- أوقفت الدولة زراعة القمح المروي تدريجياً حتى عام 2016، ثم منعت زراعة الأعلاف الخضراء عام 2018، حمايةً للمخزون الجوفي.
- تحلية المياه تغطي الشرب بأكثر من 5 ملايين متر مكعب يومياً، لكن كلفتها تستبعدها للري. هذه معالجة لجانب العرض؛ أما احتباس الماء في التربة فيعمل على الطلب، عند الجذر.



مزرعة تعمل بالري المحوري، وسط المملكة

الضغط يتزايد، لكن المخاطر تبقى محلية

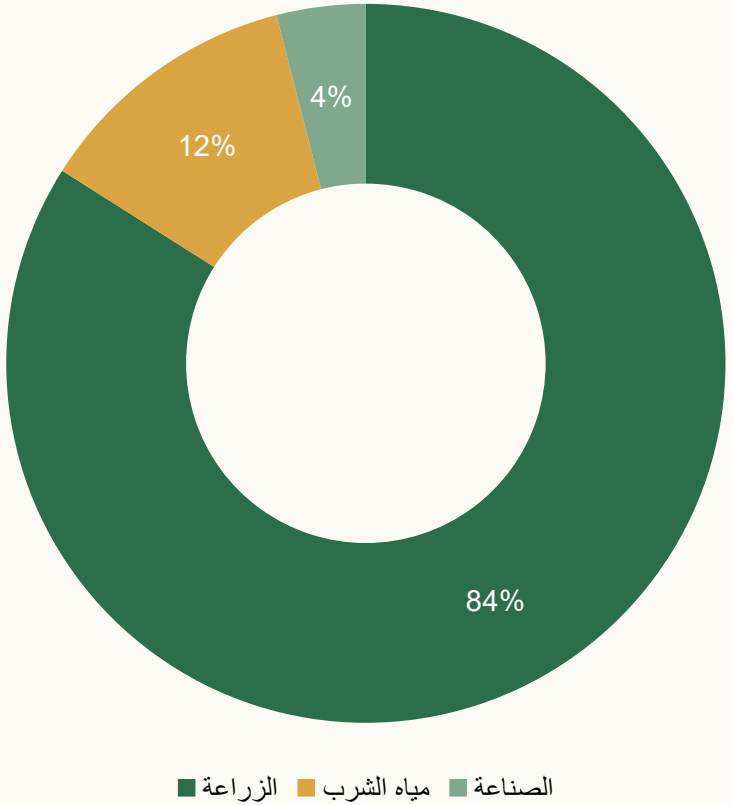


مؤشران مختلفان

عالمياً، ارتفع عدد فترات الجفاف ومدتها بنسبة 29٪ منذ عام 2000 مقارنة بالعقدين السابقين.

أما الإجهاد المائي فيقيس نسبة السحب إلى الموارد المتجددة المتاحة بعد الاحتياجات البيئية. لذلك لا تمثل هذه الإشارة العالمية توقعاً خاصاً بالدولة، بل يجب قراءتها مع الأمطار والمياه الجوفية والمواسم والاستخدامات المحلية.

الري يستأثر بمعظم المياه المسحوبة



ما يعنيه ذلك

خفض الاستهلاك الزراعي بنسبة 10 % يوفّر حجماً من الماء أكبر مما يوفّره إلغاء الاستخدام الصناعي بالكامل.

لهذا ينصبّ الجهد على الحقل نفسه، لا على بقية الاستخدامات.

قدرة شرائية عالية وقاعدة غذائية ضيقة

≈ 70 %

نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن، والهدف 80 %

< 100 %

نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور والحليب

≈ 1,5 مليار

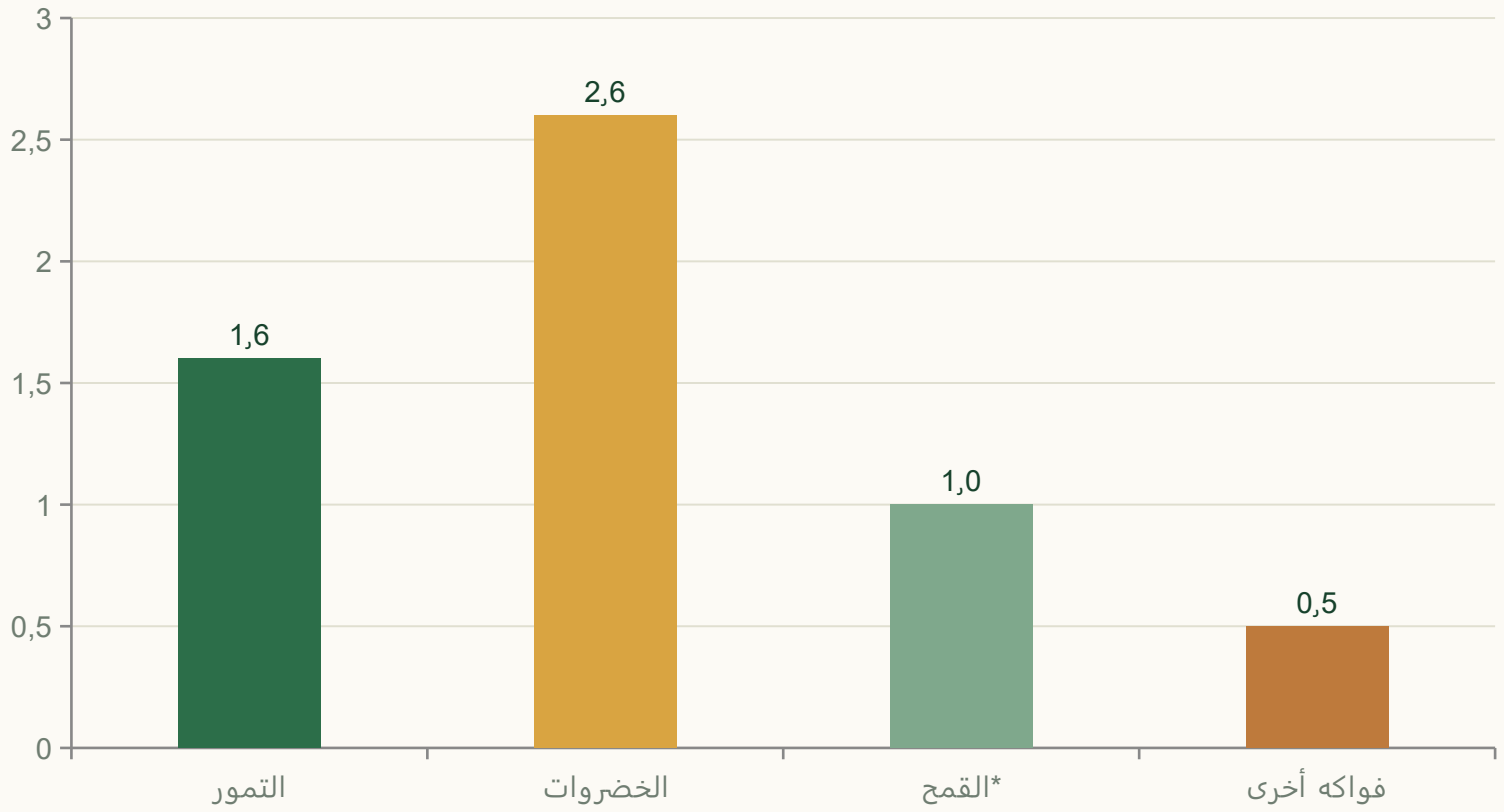
ريال قيمة صادرات التمور في عام 2023

≈ 33 مليون

نخلة في أنحاء المملكة، من أكبر ثروات النخيل في العالم

تشجع رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الإنتاج المحلي عالي القيمة — التمور والخضروات المحمية والدواجن — وتربطانه بترشيد المياه. أما الفجوة الغذائية فتبقى في الحبوب والأعلاف، ومعظمها مستورد.

أربعة منتجات تشكّل جوهر الإنتاج المحلي



قراءة

التمور والخضروات المحمية هما الأعلى قيمة للهكتار، وفيهما يتحول توفير الماء إلى هامش مباشر.

* عاد القمح ضمن حصص محدودة بعد التخلي عن هدف الاكتفاء الذاتي؛ يتغير حجمه من موسم إلى آخر تبعاً للسياسة المائية.

التمور: ثروة وطنية تحت ضغط الماء والملوحة



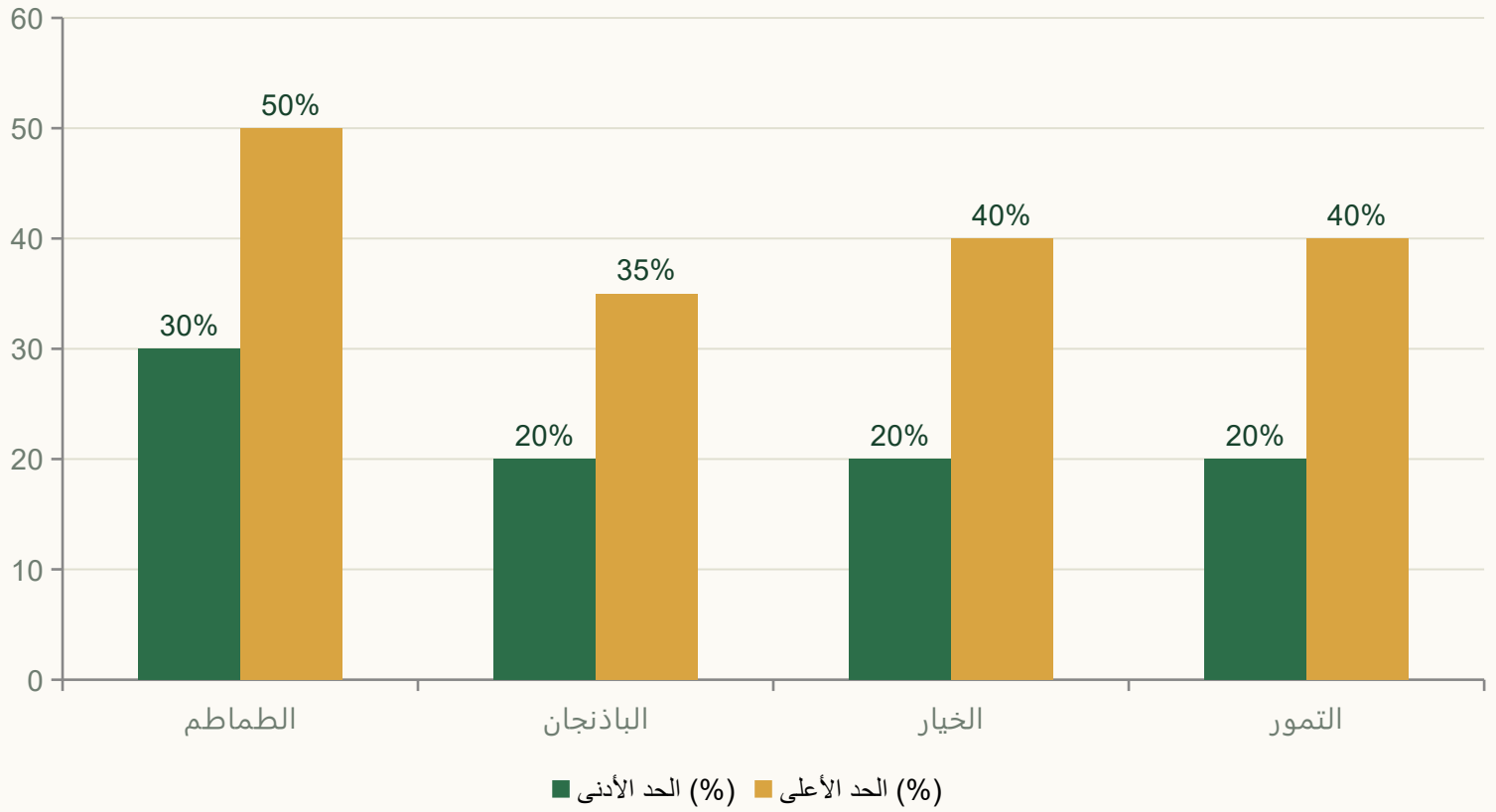
- تتركز زراعة النخيل في القصيم والأحساء والمدينة المنورة والرياض، وتضم المملكة مئات الأصناف، أشهرها السكري والخلاص والعجوة.
- يحتاج النخيل إلى كميات كبيرة من ماء الري في الصيف، وما زال كثير من البساتين يُروى بالغمر أو بالأحواض.
- ملوحة مياه الآبار والتربة تُضعف الإنتاج وجودة الثمار، ولا سيما في الواحات الشرقية.
- يدفع المركز الوطني للنخيل والتمور نحو الجودة والتصدير: كل تحسّن في انتظام الثمار قيمة مباشرة.
- وضع الحابس للماء عند غرس الفسائل أو حول جذور النخيل القائم يطيل توافر الماء بين الريّات.

الخضروات المحمية: كل لتر هامش ربح



- توسعت البيوت المحمية لتقليص استيراد الطماطم والخيار والفلفل، بدعم حكومي للتقنيات الموفّرة للماء.
- حرارة الصيف تفرض التبريد وتزيد الطلب على الماء: الماء والطاقة أكبر بندين في كلفة الإنتاج.
- في التربة الرملية، يؤدي أي انقطاع في الري إلى إجهاد فوري وتساقط الأزهار.
- الخضروات من أكثر المحاصيل استجابة: من 30 إلى 50 % زيادة متوقعة في محصول الطماطم.
- يعالج الآفات دون متبقيات، وهو شرط في سلاسل التجزئة الكبرى NAPEMA® والتصدير.

الزيادة المتوقعة في الإنتاج حسب المحصول



تُقرأ بتحفّظ

نطاقات يعتمدها حاسب الجرعات على موقعنا، لمحصول يُدار إدارة عادية مع وضع EVERGREEN® عند الزراعة.

النتيجة الفعلية تتوقف على التربة والمناخ وأسلوب الإدارة. أما الحبوب فلا نعلن فيها أي زيادة دون تجربة ميدانية.

تقنيتان لقيدين مختلفين

ECOFERT® — تغذية دون إنهاك التربة

- سماد بجرعات دقيقة من الأحماض الأمينية والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، من موارد متجددة.
- غير مخلّب: لا يستنزف مركّب الطين والدبال، ولا يرفع الملوحة ولا نسبة النترات.
- وشهادة الزراعة العضوية الأوروبية — شرط SOHISCERT حاصل على شهادة للدخول في دفاتر شروط المشترين الأوروبيين.
- من قنينة إلى أربع قنينات سعة 140 مل للهكتار، متوافق مع أنظمة الري بالتسميد القائمة.

EVERGREEN® — احتباس الماء

- مادة حابسة للماء أساسها البوتاسيوم، تُوضع في منطقة الجذور عند الغرس أو عند تجديد الزراعة.
- تلتقط ماء الري أو المطر وتعيده إلى النبات تدريجياً، فتلغي الإجهاد المائي في المراحل الحرجة.
- قدرة امتصاص تبلغ نحو 300 ضعف وزنها، ومفعول مفيد يمتد من 3 إلى 4 سنوات داخل التربة.
- تتحلل بنسبة 20 إلى 25 % سنوياً، دون تراكم ودون خطر جرعة زائدة.

يُباع المنتجان منفصلين، غير أنهما صُمّما ليعزّز أحدهما الآخر: الحابس للماء يطيل مدة توافر الماء، والسماد يثمّن هذا الماء المتاح دون إنهاك التربة.

حماية المحاصيل وتثبيت التربة

Paulownia ALTIFOLIA® — شجرة المناطق الحارة

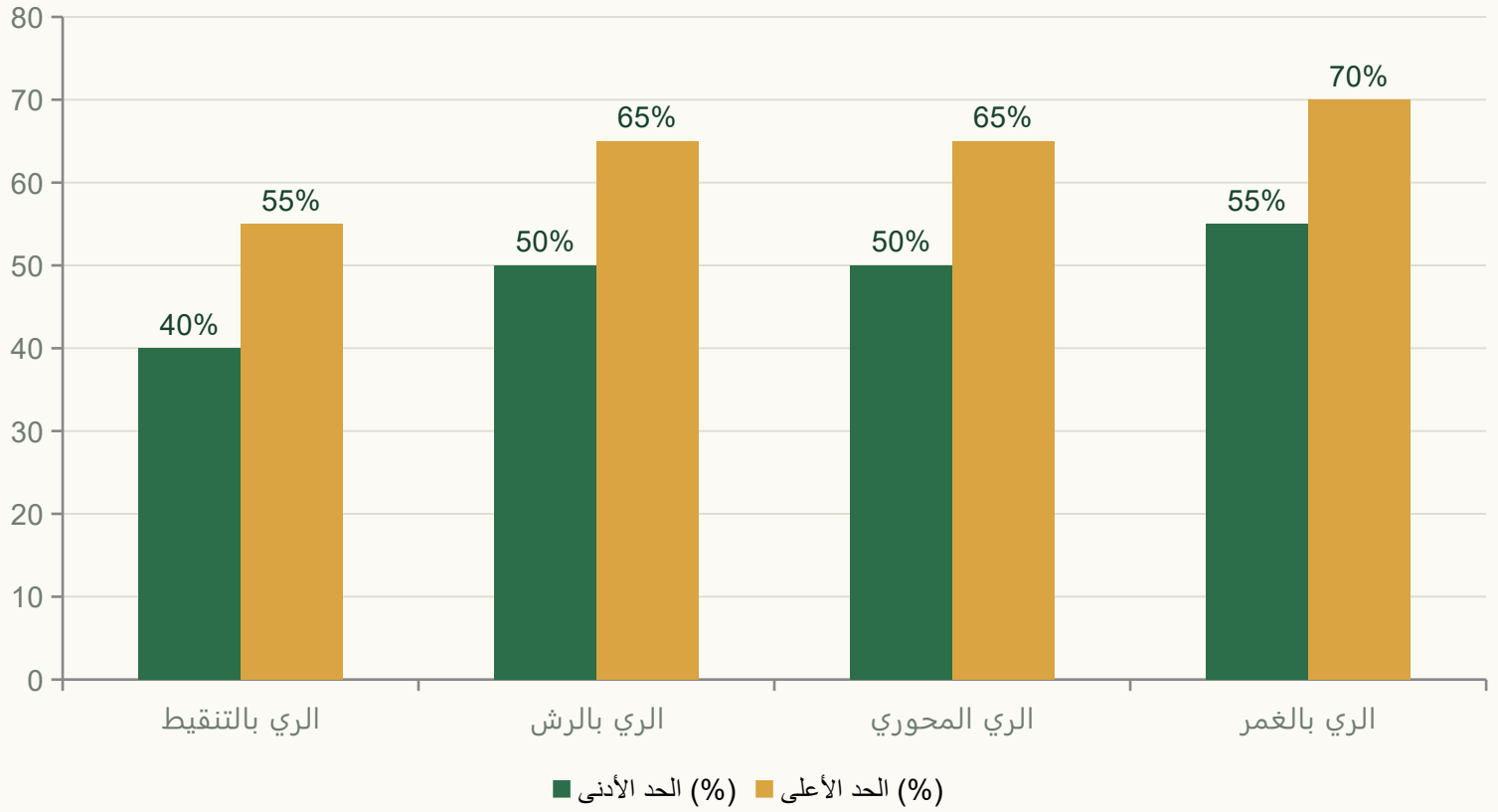
- من 13 إلى 15 متراً خلال ست إلى ثماني سنوات، بجذع كبير القطر.
- % لكل شتلة، تنخفض حاجة الري بنسبة 50 EVERGREEN® مع 100 غرام من.
- تتحمّل من −25 إلى +45 درجة مئوية، ولا يشتعل خشبها قبل 426 درجة.
- مصدّ للرياح، وحماية للتربة من التعرية، و400 إلى 700 كغ من العسل للهكتار.

NAPEMA® — حماية دون متبقيات

- مكافحة الأمراض والطفيليات والفطريات والآفات، دون أي جزيء كيميائي مُصنَّع.
- رشّ على الأوراق والجذور، بمفعول وقائي وعلاجي في آن واحد.
- لا متبقيات في التربة ولا في النبات ولا في الهواء، مع الحفاظ على الملقِّحات والحشرات النافعة.
- تركيبة مصمَّمة لمشكلة محددة: البق الدقيقي، واخضرار الحمضيات (HLB)، والنيماتودا.

تُسلَّم الشتلات في أصص (25 إلى 30 سم)، معتمدة خالية من الأمراض، وتُستبدل بالضمان عند تلفها. أول قطع في نهاية السنة السادسة، ويُقدَّر الخشب بنحو 400 إلى 450 يورو للمتر المكعب.

توفير الماء المتوقع حسب أسلوب الري



تُقرأ بتحفّظ

هذه النطاقات تقديرية واسترشادية، مبنية على المكاسب الموثّقة لموادنا الحابسة للماء.

تتوقف النتيجة الفعلية على التربة والمناخ والمحصول. وهي تعطي ترتيب حجم فحسب.

أين نبدأ التجارب الأولى



عسير

300 إلى 500 مم أمطار

- المنطقة الوحيدة التي تسمح بزراعة بعلية، على مدرجات جبلية ضيقة.
- الأمطار موسمية وغير منتظمة: الاحتفاظ بها في التربة هو المسألة الأساسية.
- محاصيل عالية القيمة — البن العربي والفواكه — تبرّر كلفة التدخل.



القصيم

أكثر من 8 ملايين نخلة

- قلب الري المحوري في المملكة، معتمد على طبقة الساق الجوفية غير المتجددة.
- مزارع تجارية كبيرة قادرة على اتخاذ قرار سريع بشأن تجربة ميدانية.
- بريدة سوق تمور مرجعية: نتيجة تجربة واحدة تنتشر بسرعة بين المزارعين.



الأحساء

≈ 2,5 مليون نخلة

- أكبر واحة نخيل في العالم، بتربة رملية شديدة النفاذية ومياه ري مالحة نسبياً.
- انخفاض متواصل في منسوب الآبار بعد أن كانت العيون تتدفق من تلقائها.
- زحف الرمال وارتفاع ملوحة التربة يستدعيان حلاً يعمل عند الجذر مباشرة.

انتشار على مراحل، مع قياس عند كل خطوة

1

التشخيص

تحليل التربة وأسلوب الري والمحصول. لا التزام في هذه المرحلة.

2

قطعة تجريبية

تجربة مقارنة على قطعة واحدة، مع قطعة شاهد تُدار بالطريقة نفسها.

3

القياس

رصد الاستهلاك المائي والإنتاج على مدى دورة زراعية كاملة.

4

التوسّع

تعميم تدريجي على بقية القطع بناءً على النتائج المسجّلة.

قاعدة الجرعة واحدة في كل مكان: 3 غرامات لكل لتر من التربة المفيدة. ما يتغير من أرض إلى أخرى هو حجم التربة الذي تستكشفه الجذور فعلياً.

شريك محلي في المملكة العربية السعودية

4

المؤسسات

حوار مع وزارة الزراعة وبرامج الأمن الغذائي.

3

تجارب مشتركة

قطع إرشادية مع قطعة شاهد، ونتائج تُعرض على المزارعين.

2

التدريب

تدريب فني للفرق، وبروتوكولات الجرعات، وتحديثها في كل موسم.

1

التوزيع

حصرية على مستوى الإقليم ومخزون إطلاق للموسم التجاري الأول.

يتكيف الإطار مع الإقليم: يمكن أن يقود الشراكة مستورد أو موزّع مدخلات زراعية أو جمعية منتجين.

مخاطر محددة وردود عليها

الردود

- إجراء التجربة على دورة كاملة مع قطعة شاهد، لتوثيق الفارق بالأرقام لا بالوعود.
- تركيبة أساسها البوتاسيوم لا الصوديوم: لا تضيف ملوحة، ومتوافقة مع المحاصيل الغذائية.
- تجهيز الملف التنظيمي مبكراً: التحاليل وشهادات المطابقة قبل بدء التفاوض.
- العمل عبر الجمعيات التعاونية الزراعية وبرامج دعم الريف، لا عبر المزارع الفردية.

المخاطر

- تربة رملية شديدة النفاذية وحرارة صيفية تتجاوز 45 درجة: تباين كبير في النتائج من قطعة إلى أخرى.
- ملوحة مياه الري والتربة في المناطق الشرقية، وما ترتّب عليها من حذر تجاه أي مادة مضافة.
- منافسة منتجات رخيصة أساسها الصوديوم تركت انطباعاً سيئاً لدى المزارعين.
- دورات قرار طويلة لدى الشركات الزراعية الكبرى والجهات الحكومية.

تحليل الأكريلاميد (مختبر Polymex، ISO 9001، بتركيز أقل من 3,0 ميكروغرام/غرام) وفحص REACH / SVHC (SGS) وشهادة SOHISCERT السارية حتى 4 سبتمبر 2027: متاحة جميعها عند الطلب.

المصادر وافتراضات العمل

افتراضات العمل

- الأرقام رتب حجم مقرّبة، مأخوذة من أحدث البيانات العامة المتاحة.

المصادر الرئيسية

- الهيئة العامة للإحصاء: الناتج المحلي حسب النشاط والإحصاءات الزراعية.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة: الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ونسب الاكتفاء الذاتي.
- المركز الوطني للنخيل والتمور: أعداد النخيل وصادرات التمور.
- منظمة الأغذية والزراعة (FAOSTAT وAQUASTAT) والبنك الدولي (WDI).
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الجفاف بالأرقام 2022: ارتفاع عدد فترات الجفاف ومدتها 29٪ منذ 2000 مقارنة بـ1980–1999.
- الأمم المتحدة للمياه / أكواستات الفاو، مؤشر الهدف 6.4.2: تعريف الإجهاد المائي

تقارير التجارب والشهادات (SOHISCERT، وتحاليل Polymex وSGS) والنشرات الفنية متاحة عند الطلب.



أخبرنا عن أرضك

المحصول، وأسلوب الري، وطبيعة التربة، وحجم الماء المستهلك اليوم. نعود إليكم بالتركيبة المناسبة من التقنيات، والجرعات، والتجارب التي أُجريت في ظروف مشابهة.

التواصل الأول لا يُلزم بشيء.

contact@green-solutions-group.com · Green Solutions Groupe AIM SA, 46, route de la Condémine, 1475 Forel, Switzerland

GREEN SOLUTIONS GROUP AIM SA
46, ROUTE DE LA CONDÉMINE - 1475 SWITZERLAND